# EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA NAVEGACIÓN

# EVALUACIÓN DE LA SEGURIDAD EN LA NAVEGACIÓN

Informe automático de evaluación y feedback del ejercicio

Ejercicio: Ejercicio Ferrol

Fecha: 2026-03-13 14:38

Score (0-100)

**74.8**

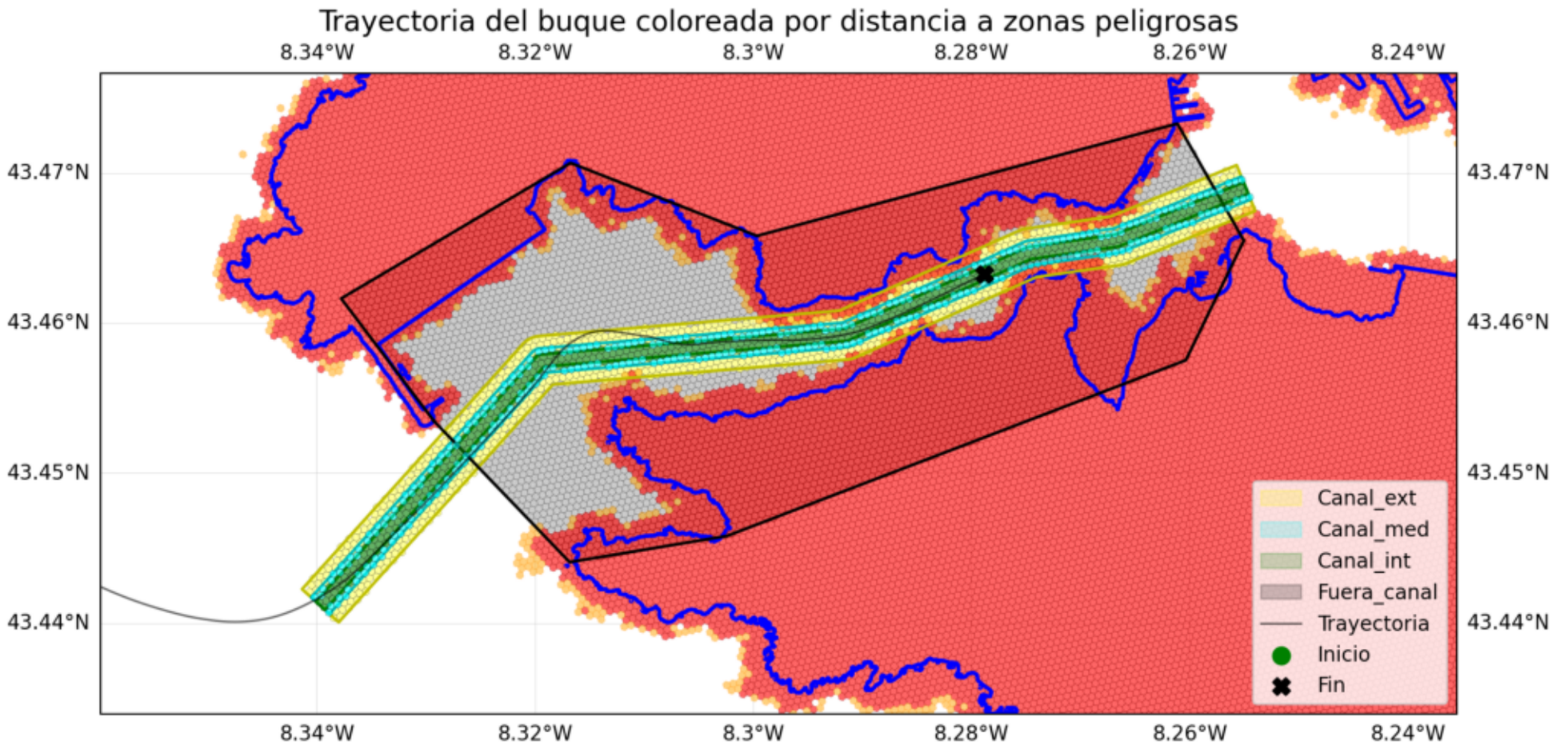
Categoría

**Adecuada**

Este informe se genera automáticamente al finalizar el ejercicio.

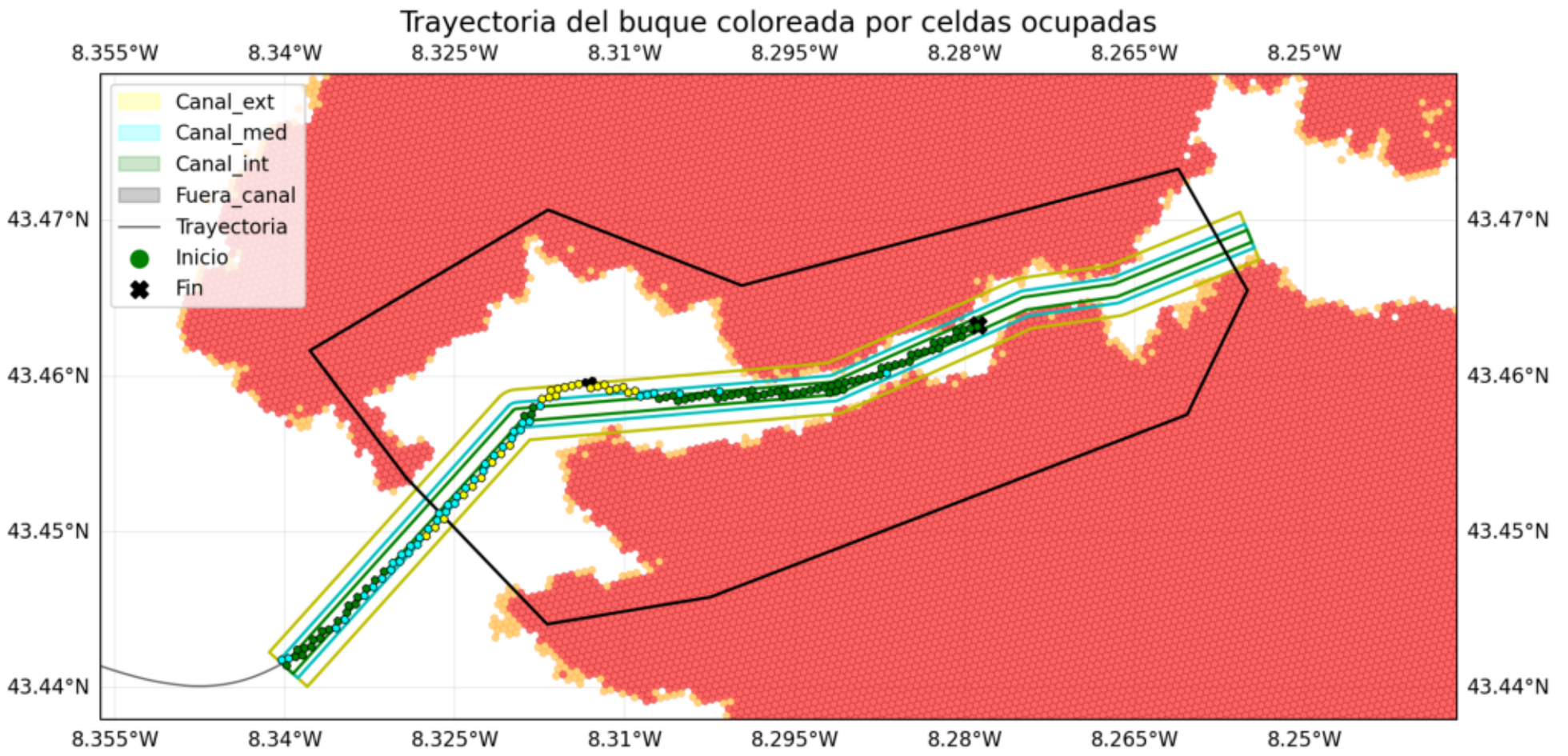
# Evidencia 1

Mapa general: trayectoria y zonas de riesgo.



# Evidencia 2

Detalle adicional del ejercicio.



# Interpretación automática (1/2)

### Comentario automático

La evaluación clasifica la navegación como adecuada. El comportamiento general mantiene un nivel de seguridad aceptable, aunque se detectan elementos mejorables, como separaciones laterales o incursiones puntuales en zonas de mayor severidad, que conviene corregir para consolidar márgenes más robustos. La banda interior de navegación no domina la derrota, lo que sugiere una adherencia insuficiente al eje previsto. La desviación lateral global es moderada; no compromete por sí sola la evaluación, pero indica margen de mejora en el control lateral. No se registran celdas de riesgo alto o crítico, lo que refuerza la seguridad del trazado. Se registran salidas puntuales fuera de la zona navegable evaluada (black), con impacto limitado pero relevante doctrinalmente. No se detectan celdas críticas (red), por lo que no se activa restricción doctrinal por criticidad. El componente difuso del evaluador genera un riesgo base de 33.50/100 el índice global ponderado de severidad es 15.14/100 y ambos se combinan para estabilizar la evaluación.

# Interpretación automática (2/2)

### Recomendación principal

Prioridad de mejora: aumentar la permanencia en la banda interior de navegación. Se recomienda reducir la navegación en bandas exteriores (yellow) mediante un seguimiento más continuo del eje de la derrota y correcciones laterales más tempranas.

# Tabla resumen de métricas

| Indicador | Valor | Interpretación |
|---|---|---|
| Total celdas activadas | 146 | Base del análisis espacial de la derrota |
| Celdas interior (green) | 79 | Tránsito por la banda interior de navegación, próxima al eje de la derrota |
| Celdas medio (cyan) | 40 | Separación leve respecto al eje de la derrota |
| Celdas exterior (yellow) | 25 | Desviación lateral significativa dentro de la zona navegable evaluada |
| Celdas fuera (black) | 2 | Salida de los límites laterales de la zona navegable evaluada |
| Celdas riesgo alto (orange) | 0 | Zonas de riesgo alto |
| Celdas riesgo crítico (red) | 0 | Zonas de riesgo crítico |
| % interior (green) | 54.11 | Permanencia en la banda interior de navegación |
| % medio (cyan) | 27.4 | Separación leve respecto al eje |
| % exterior (yellow) | 17.12 | Desviación lateral apreciable |
| % fuera (black) | 1.37 | Pérdida de la zona navegable evaluada |
| % alto (orange) | 0.0 | Exposición a riesgo alto |
| % crítico (red) | 0.0 | Exposición a riesgo crítico |
| % desvío (yellow+black) | 18.49 | Desviación global respecto al eje de la derrota |
| % riesgo (orange+red) | 0.0 | Exposición global a zonas sensibles |
| % fuera de la banda central | 45.89 | Porcentaje fuera de la banda interior de navegación |
| Índice global (0-100) | 15.14 | Severidad agregada ponderada por tipo de celda |
| Riesgo fuzzy (0-100) | 33.5 | Salida difusa antes de penalizaciones y techo doctrinal |
| Severidad máxima (0-100) | 70.0 | Peor nivel de severidad observado a lo largo de la derrota |
| Score seguridad (0-100) | 74.76 | Puntuación final (100 = mejor seguridad) |
| Categoría final | Adecuada | Clasificación final de seguridad en la navegación |